



Esta lista foi preparada como material de estudo para a P1. Resolva os problemas antes de consultar o gabarito, registre as hipóteses utilizadas e justifique conclusões de estabilidade e desempenho. Não será necessário usar MATLAB nem analisar casos especiais da tabela de Routh ou de frações parciais, como polos repetidos.

Exercício 1 – Polos, zeros e duas noções de estabilidade

Considere os três canais

$$G_1(s) = \frac{s-2}{(s+1)(s+4)}, \quad G_2(s) = \frac{s+1}{(s-2)(s+5)}, \quad G_3(s) = \frac{1}{s^2+9}.$$

- Classifique cada canal quanto à estabilidade BIBO e justifique pela localização dos polos. Explique especificamente o papel do zero de G_1 no semiplano direito.
- Considere ainda a realização

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Obtenha sua função de transferência e compare a estabilidade BIBO do canal com a estabilidade interna da realização.

- Para $P(s) = 1/(s-1)$ e $C(s) = K > 0$ em realimentação unitária negativa, determine os valores de K que estabilizam a malha. Use o resultado para avaliar a afirmação: “realimentação negativa com ganho positivo sempre estabiliza a planta”.

Exercício 2 – Modelagem e linearização de uma mola não linear

Um sistema translacional é descrito por

$$2\ddot{x} + 4\dot{x} + 3x^3 = F,$$

em unidades SI compatíveis.

- Defina $x_1 = x$ e $x_2 = \dot{x}$ e escreva o modelo não linear em espaço de estados.
- Determine a força de equilíbrio $\bar{F}$ correspondente a $\bar{x} = 1$ e $\dot{\bar{x}} = 0$.
- Linearize o modelo nesse ponto e forneça as matrizes A e B do modelo incremental.
- Aplicando Laplace com condições iniciais nulas, obtenha $G(s) = \delta X(s)/\delta F(s)$, determine seus polos e classifique a dinâmica linearizada.

Exercício 3 – Da equação diferencial à função de transferência

Um canal é descrito por

$$3\ddot{y} + 6\dot{y} + 15y = 9u.$$

- a) Aplique a transformada de Laplace com condições iniciais nulas e obtenha $G(s) = Y(s)/U(s)$.
- b) Determine os polos, a estabilidade e a classificação do amortecimento.
- c) Calcule o valor final da saída para um degrau de amplitude 2, sem obter explicitamente $y(t)$.
- d) Explique por que o teorema do valor final é válido neste caso.
- e) Como treinamento adicional de transformada inversa, considere

$$Y_a(s) = \frac{12}{s(s+2)(s+5)}.$$

Faça a expansão em frações parciais e determine $y_a(t)$ para $t \geq 0$. Todos os polos são simples e distintos.

Exercício 4 – Malha não unitária com perturbação

Considere uma malha de realimentação negativa com

$$C(s) = 3, \quad P(s) = \frac{4}{(s+2)(s+5)}, \quad H(s) = \frac{1}{2}.$$

A referência $R(s)$ é comparada com $H(s)Y(s)$, e uma perturbação $D(s)$ é somada à entrada da planta, depois do controlador.

- a) Derive $Y(s)/R(s)$ para $D(s) = 0$ e $Y(s)/D(s)$ para $R(s) = 0$.
- b) Determine a equação característica, os polos e a estabilidade da malha fechada.
- c) Para uma referência degrau unitário e $D = 0$, determine $y(\infty)$ e o erro medido $e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - \frac{1}{2}y(t)]$.
- d) Para uma perturbação degrau unitário e $R = 0$, determine $y(\infty)$.

Exercício 5 – Identificação de primeira ordem

Um sistema de primeira ordem, estável e sem zeros, recebe um degrau de amplitude 0,5. A saída parte de zero, converge para 2 e atinge 63,2% de sua variação total em 1,5 s.

- Determine o ganho estático, a constante de tempo, o polo e uma função de transferência compatível com o ensaio.
- Estime os tempos necessários para atingir 95% do valor final e para entrar definitivamente na faixa de 2%.
- Calcule a saída em $t = 3$ s.

Exercício 6 – Identificação de segunda ordem

Um sistema canônico de segunda ordem, sem zeros, recebe um degrau de amplitude 2. A saída parte de zero e apresenta valor final 4, sobressinal máximo de aproximadamente 9,5% e tempo de acomodação de aproximadamente 1,33 s pelo critério de 2%.

- Estime K , ζ e ω_n .
- Escreva a função de transferência e determine seus polos.
- Estime o tempo de pico e o valor máximo da saída.
- Verifique se os resultados são coerentes com uma resposta subamortecida.

Exercício 7 – Quando a aproximação dominante é confiável?

Considere os modelos

$$G_A(s) = \frac{60}{(s^2 + 4s + 20)(0,04s + 1)}, \quad G_B(s) = \frac{60}{(s^2 + 4s + 20)(0,25s + 1)}.$$

- Liste os polos de cada modelo e determine a constante de tempo associada ao polo real adicional.
- Para cada modelo, proponha uma aproximação de segunda ordem, sem zeros, que preserve o ganho DC e o par de polos comum.
- Em qual dos dois casos a aproximação é mais defensável? Justifique pela separação entre as velocidades dos modos.
- Cite duas características que devem ser comparadas entre os modelos completo e reduzido antes de aceitar a aproximação.

Exercício 8 – Routh e erro estacionário em um sistema tipo 2

Em realimentação unitária negativa, a função de transferência de malha aberta é

$$L(s) = \frac{12(s+1)}{s^2(s+3)(s+5)}.$$

- Obtenha o polinômio característico da malha fechada.
- Construa a tabela de Routh, verifique se a malha é estritamente estável e informe quantas raízes estão no semiplano direito.
- Classifique o tipo do sistema.
- Determine o erro estacionário para entradas unitárias do tipo degrau, rampa e parábola $r(t) = t^2/2$.
- Explique por que a classificação do tipo, isoladamente, não bastaria para validar esses erros estacionários.

Exercício 9 – Contagem de raízes sem calculá-las

Para cada polinômio abaixo, construa a tabela de Routh, determine o número de raízes no semiplano direito e conclua sobre a estabilidade estrita:

$$\Delta_1(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 8,$$

$$\Delta_2(s) = s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + 2.$$

No primeiro caso, explique por que a inspeção dos sinais dos coeficientes não é suficiente para concluir estabilidade.

Exercício 10 – Projeto integrado de ganho

Uma planta é controlada em realimentação unitária negativa por

$$P(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+4)}, \quad C(s) = K(s+8), \quad K > 0.$$

- Obtenha $L(s)$ e o polinômio característico da malha fechada.
- Construa a tabela de Routh e determine a faixa de K que produz estabilidade estrita.
- Para $r(t) = t$ e para valores de K que tornam a malha fechada estável, determine o erro estacionário de acompanhamento em função de K .
- Determine os valores de K que satisfazem simultaneamente estabilidade estrita e $e_{ss} \leq 0,10$.
- Mantendo o controlador dado, decida se existe algum $K > 0$ que produza estabilidade estrita e $e_{ss} \leq 0,05$. Justifique quantitativamente.

Formulário de apoio

Pares básicos de transformadas

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+a}\right\} = e^{-at}.$$

Primeira ordem

$$G(s) = \frac{K}{Ts+1}, \quad p = -\frac{1}{T}, \quad y(t) = AK \left(1 - e^{-t/T}\right)$$

para um degrau de amplitude A . Aproximações: $t_{95\%} \approx 3T$ e $t_s(2\%) \approx 4T$.

Segunda ordem

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2},$$
$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad t_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}.$$

Valor final e erros estacionários

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s), \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s), \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s), \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s).$$

Para entradas unitárias, quando a malha fechada é estável:

$$e_{ss, \text{degrau}} = \frac{1}{1 + K_p}, \quad e_{ss, \text{rampa}} = \frac{1}{K_v}, \quad e_{ss, \text{parábola}} = \frac{1}{K_a}.$$

Tabela de Routh

As duas primeiras linhas recebem os coeficientes alternados do polinômio. Se duas linhas consecutivas começam por $a, b, \dots$ e $c, d, \dots$, o primeiro elemento da linha seguinte é

$$\frac{cb - ad}{c}.$$

O número de mudanças de sinal na primeira coluna é o número de raízes no semiplano direito.